

Logaritmer och exponentialekvationer — träningshäfte

 **Papper**

Prövning Ma2b · samma uppgifter som på sajten

36 uppgifter

Träna så många gånger du vill

Facit längst bak — rätta dig själv

Ledtrådar och lösningar finns på sajten

Potenslagar

1. Skriv som en potens: $4^3 \cdot 4^5$
2. Skriv som en potens: $7^6 / 7^2$
3. Förenkla: $x^5 \cdot x^3$
4. Skriv som en potens: $(2^4)^3$
5. Skriv 3^{-2} utan negativ exponent, som ett bråk.
6. Förenkla: $x^6 \cdot x^{-1} / x^2$

Exponentialfunktioner

1. En bil är värd 180 000 kr och värdet minskar med 15 % per år. Skriv en funktion $y = C \cdot a^x$ som ger värdet efter x år.
2. Ett sparkonto innehåller 25 000 kr och växer med 3 % per år. Skriv en funktion $y = C \cdot a^x$ som ger beloppet efter x år.
3. En summa på 8 000 kr växer med 6 % per år. Hur mycket finns efter 5 år? Svara i hela kronor.
4. En dator är värd 12 000 kr och tappar 20 % av värdet varje år. Vad är den värd efter 4 år? Svara i hela kronor.
5. Växer eller avtar funktionen $y = 700 \cdot 0,96^x$? Och med hur många procent per steg?
6. Vad är startvärdet i funktionen $y = 3\,400 \cdot 1,12^x$?

Tiologaritmer

1. Beräkna: $\lg 10\,000$
2. Beräkna: $\lg 0,001$
3. Beräkna: $\lg 1$
4. Beräkna: $10^{(\lg 12)}$
5. Beräkna $\lg 400$ med miniräknare. Svara med två decimaler.
6. Finns $\lg (-100)$? Svara ja eller nej.

Exponentialtekvationer

1. Lös ekvationen: $10^x = 700$. Svara med två decimaler.
2. Lös ekvationen: $\lg x = 4$
3. Lös ekvationen: $5 \cdot 10^x = 250$. Svara med två decimaler.
4. Lös ekvationen: $3^x = 45$. Svara med två decimaler.
5. En summa på 3 000 kr växer med 6 % per år. Efter hur många år har den fördubblats? Svara med en decimal.
6. Ett bestånd på 8 000 djur minskar med 10 % per år. Efter hur många år är hälften kvar? Svara med två decimaler.

Redo att tenta? — Logaritmer och exponentialtekvationer

1. Skriv som en potens: $6^5 \cdot 6^3$
2. Skriv som en potens: $(3^2)^4$
3. En maskin är värd 90 000 kr och tappar 12 % av värdet per år. Skriv en funktion $y = C \cdot a^x$ som ger värdet efter x år.
4. En summa på 15 000 kr växer med 4 % per år. Hur mycket finns efter 6 år? Svara i hela kronor.
5. Växer eller avtar funktionen $y = 500 \cdot 1,03^x$? Och med hur många procent per steg?
6. Beräkna: $\lg 100000$
7. Beräkna: $\lg 0,01$
8. Beräkna: $10^{(\lg 25)}$
9. Lös ekvationen: $10^x = 250$. Svara med två decimaler.
10. Lös ekvationen: $\lg x = 5$
11. Lös ekvationen: $7^x = 30$. Svara med två decimaler.
12. En stad har 40 000 invånare och växer med 2 % per år. Efter hur många år har staden 50 000 invånare? Svara med en decimal.

Facit — Logaritmer och exponentialekvationer

Prövning Ma2b · rätta dig själv, och träna om det som inte satt

POTENSLAGAR

1. 4^8 eller 4^8
2. 7^4 eller 7^4
3. x^8 eller x^8
4. 2^{12} eller 2^{12}
5. $1/9$
6. x^3 eller x^3

EXPONENTIALFUNKTIONER

1. $y = 180000 \cdot 0,85^x$ eller $180000 \cdot 0,85^x$ eller $y = 180000 \cdot 0.85^x$ eller $180000 \cdot 0,85^x$
2. $y = 25000 \cdot 1,03^x$ eller $25000 \cdot 1,03^x$ eller $y = 25000 \cdot 1.03^x$ eller $25000 \cdot 1,03^x$
3. 10706 eller 10706 kr
4. 4915 eller 4915 kr
5. Avtar med 4 % eller avtar 4 % eller minskar med 4 % eller avtar, 4 %
6. 3400

TIOLOGARITMER

1. 4
2. -3 eller -3
3. 0
4. 12
5. 2.60 eller 2,60 eller 2.6 eller 2,6
6. nej eller Nej

EXPONENTIALEKVATIONER

1. 2.85 eller 2,85
2. 10000 eller $x = 10000$
3. 1.70 eller 1,70 eller 1.7 eller 1,7
4. 3.46 eller 3,46
5. 11.9 eller 11,9
6. 6.58 eller 6,58

REDO ATT TENTA? — LOGARITMER OCH EXPONENTIALEKVATIONER

1. 6^8 eller 6^8
2. 3^8 eller 3^8
3. $y = 90000 \cdot 0,88^x$ eller $90000 \cdot 0,88^x$ eller $y = 90000 \cdot 0.88^x$ eller $90000 \cdot 0,88^x$
4. 18980 eller 18980 kr
5. Växer med 3 % eller växer 3 % eller ökar med 3 % eller växer, 3 %
6. 5
7. -2 eller -2
8. 25

- 9. 2.40 eller 2,40 eller 2.4 eller 2,4
- 10. 100000 eller $x = 100000$
- 11. 1.75 eller 1,75
- 12. 11.3 eller 11,3